



T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ÖRNEKTİR

PROJE BAŞLIĞINI BURAYA YAZINIZ

Öğrencinin Adı SOYADI

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

Ay-Yıl

KONYA

Her Hakkı Saklıdır

ÖZET

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ
UYGULAMA PROJESİ

PROJE BAŞLIĞINI BURAYA YAZINIZ

Öğrencinin Adı SOYADI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Özet metnini yazmaya buradan başlayınız. ……
…… .....
..... 10 punto olmalı …… ……
.....
.....

Anahtar Kelimeler: 4-8 adet anahtar kelime yazınız. Alfabetik sırada ve 10 punto olmalı

ÖRNEKTİR

İÇİNDEKİLER

ÖZET ..... **iv**

İÇİNDEKİLER ..... **v**

1. VARLIK-İLİŞKİ MODELİ **6**

2. NORMALİZASYON **9**

2.1) 'Musteri' tablosu için normalizasyon işlemleri 9
2.2) 'Calisan' tablosu için normalizasyon işlemleri 11
2.3) 'Hizmet' tablosu için normalizasyon işlemleri 11
2.4) 'Odeme' tablosu için normalizasyon işlemleri 13
2.5) 'Rezervasyon' tablosu için normalizasyon işlemleri 13

3. İLİŞKİSEL CEBİR **15**

4. VERİ TABANI UYGULAMASI **16**

4.1) Veri tabanının oluşturulması 16
4.2) Tabloların oluşturulması 16
4.2.1) 'Kategori' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 16
4.2.2) 'Malzeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 17
4.2.3) 'Musteri' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 18
4.2.4) 'Calisan' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 19
4.2.5) 'Hizmet' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 20
4.2.6) 'Adres' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 21
4.2.7) 'FavoriHizmet' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 22
4.2.8) 'HizmetMalzeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 23
4.2.9) 'Rezervasyon' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 24
4.2.10) 'Odeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi 25

5. SORGULAR VE SQL KULLANIMI **26**

6. STORED PROCEDURE **32**

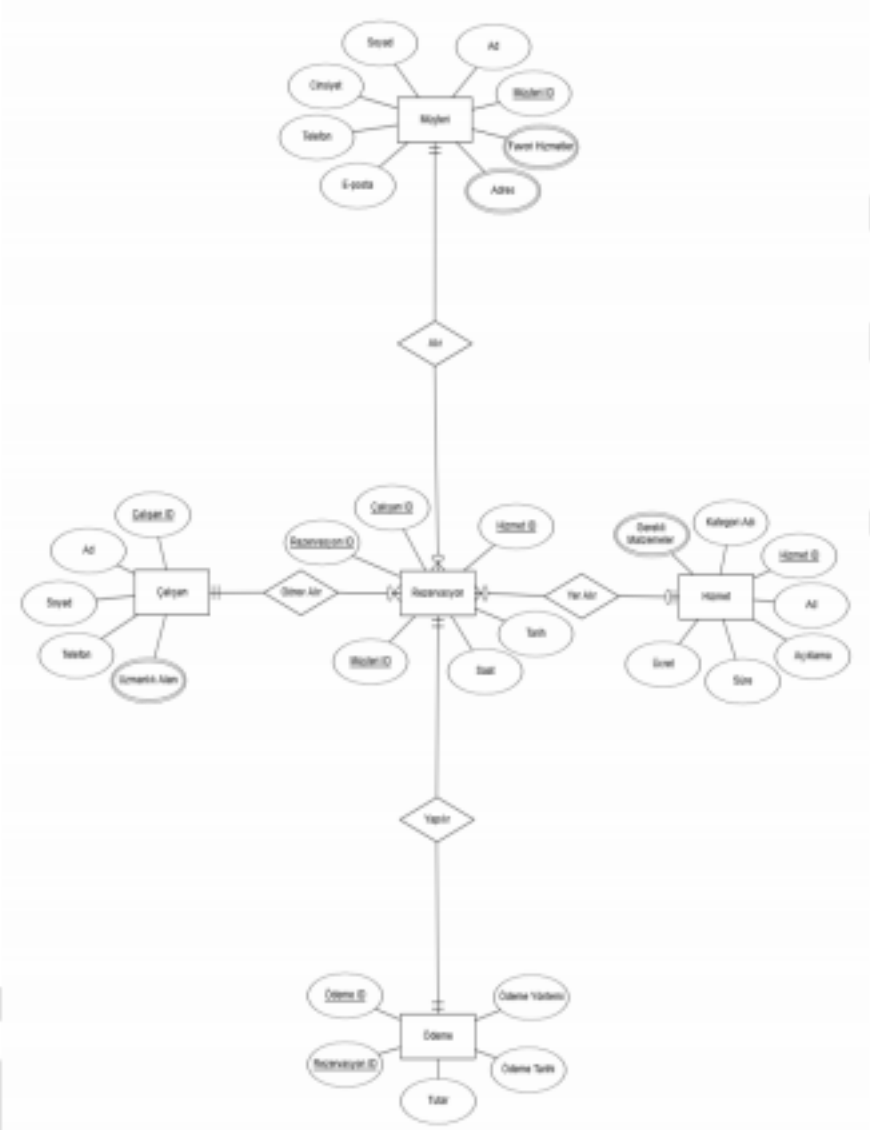
7. TRIGGER **34**

8. KAYNAKLAR **37**

ÖRNEKTİR

1. VARLIK-İLİŞKİ MODELİ

Kavramsal modelde belirtilen varlıklar, özellikler ve ilişkiler dikkate alınarak, modele ait varlık-ilişki (E-R) diyagramı aşağıdaki görseldeki gibi tasarlanmıştır. Varlıklar arasındaki ilişkiler ise 'Crow's foot notation' gösterimine göre uygun olarak tasarlanmıştır.

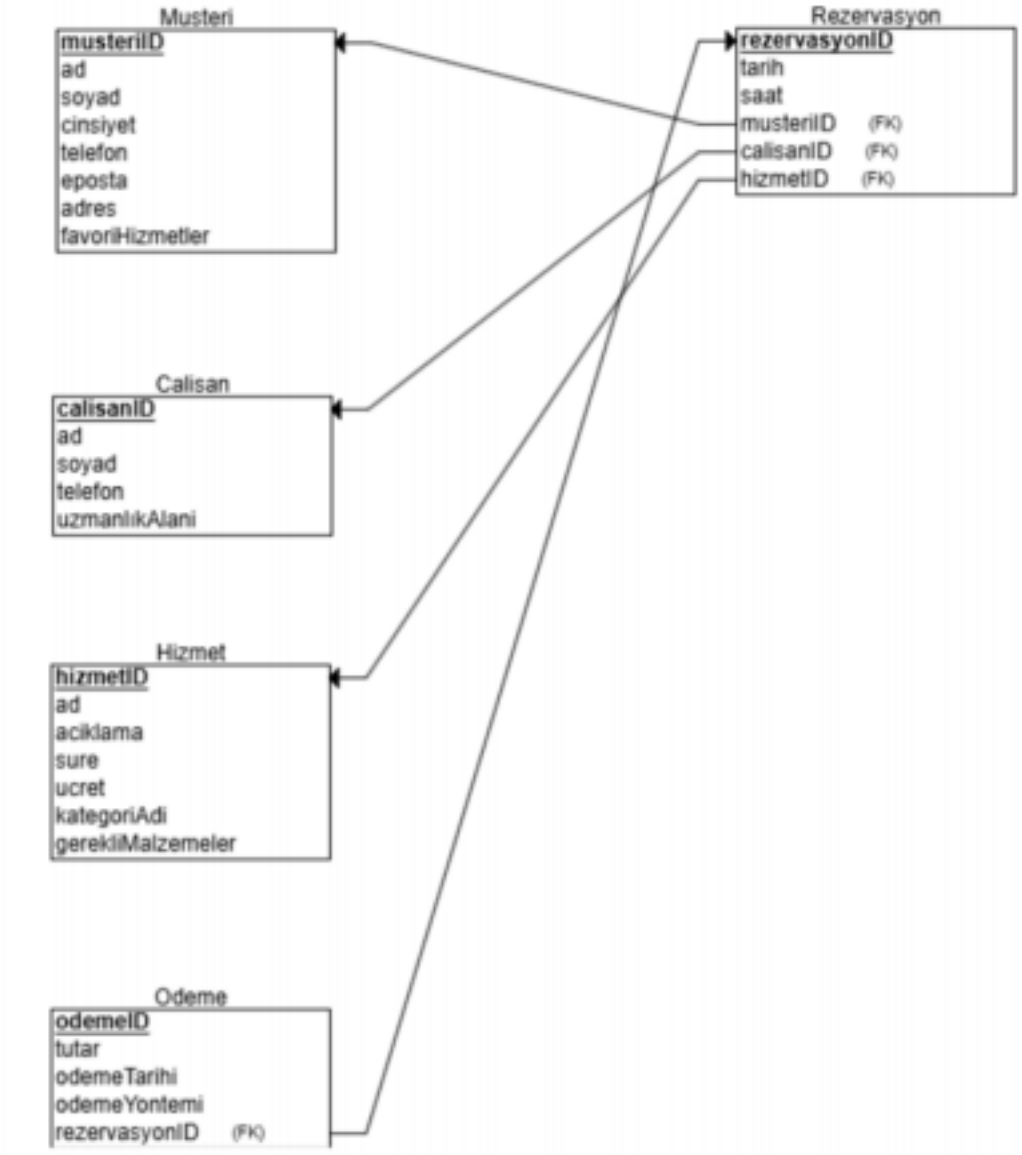


Şekil 1: Varlık-İlişki (E-R) diyagramı

ER Diyagramı	
İlişki	Açıklaması
	Hastanın bir veya birden fazla sonucu olabilir. Her hastanın sonucu olmak zorunda değildir. Bir sonucun kesinlikle bir hastaya ait olması gerekmektedir.
	İlaçlar en az bir tane reçeteye, reçetelerde en az bir tane ilaca bağlı olmalıdır. Bir ilaç birden fazla reçetede bulunabilir. Bir reçetede birden fazla ilaç bulunabilir.
	Reçetenin kesinlikle bir tane hastası olmalıdır. Bir hastanın ise birden fazla reçetesi olabilir. Her hastanın reçetesi olmak zorundadır.
	Bir hasta tek bir odada bulunabilir ama her hastanın odası olmayabilir. Odalarda ise birden fazla hasta kalabileceği gibi hiçbir hastada bulunmayabilir.
	Her hastanın bir faturası vardır, birden fazlada olabilir. Her faturanın yalnızca bir tane hastası olabilir. Hastası olmayan fatura olamaz.
	Her hastanın yalnızca bir kaydı olmak zorundadır. Her kaydın da yalnızca bir hastası olmak zorundadır.
	Bir hastanın yalnızca bir sigortası olabilir veya sigortası olmayabilir. Sigortaların ise en az bir tane hastası olmak zorundadır.
	Bir hastanın en az bir tane randevusu olmalıdır, birden fazla olabilir. Her randevunun sadece bir hastası olmak zorundadır.
	Bir doktorun randevusu olmayabilir, olursa da birden fazla olabilir. Her randevunun yalnızca bir tane olmak şartıyla doktorunun olması zorundadır.

Şekil 2: Varlık-İlişki (E-R) Diyagramı İlişkilerinin Açıklaması

Şekil 1'de yer alan varlık-ilişki diyagramı, ilişkilerden kaynaklanan nitelikler ve tablolar dikkate alınarak, aşağıda görüldüğü şekilde tablo haline getirilmiştir.



Şekil 2: Varlık-İlişki (E-R) diyagramının tablolaştırılmas

2. NORMALİZASYON

Bu başlık altında tabloların normalizasyonu anlatılmaktadır. Tablolardaki satır kayıtları örnek olarak kullanılmaktadır.

2.1) 'Musteri' tablosu için normalizasyon işlemleri

Müşteri tablosunun oluşturulmasının ardından, tablo içerisindeki nitelikler arasındaki bağımlılıklar incelenerek gerekli normalizasyon işlemleri yapılmaktadır.

Musteri							
musteriID	ad	soyad	cinsiyet	telefon	eposta	adres	favoriHizmetler
1	Ada	Kal	K	0511 222 33 44	ada@mail.com	İzmir, Konak	Yüz bakım, Tırnak
2	Uğur	Roket	E	0555 666 77 88	ugur@mail.com	İstanbul, Esenyurt	Tırnak

Kısmi Fonksiyonel Bağımlılık

Şekil 3: Normalizasyon işlemi yapılmamış müşteri tablosu

UNF → 1NF

'Musteri' tablosuna bakıldığında, 'adres' ve 'favoriHizmetler' sütunlarında birden fazla değer bulunması nedeniyle **atomiklik ilkesine aykırı** bir durum mevcuttur. Bu durumu düzeltmek için 'adres' ve 'favoriHizmetler' sütunlarını ayırarak yeni sütunlar eklendi. Böylece bu anomali ortadan kaldırılmış olup, tablo 1. normal form'a (1NF) dönüştürüldü.

Musteri									
musteriID	ad	soyad	cinsiyet	telefon	eposta	il	ilce	favoriHizmetler1	favoriHizmetler2
1	Ada	Kal	K	0511 222 33 44	ada@mail.com	İzmir	Konak	Yüz bakım	Tırnak
2	Uğur	Roket	E	0555 666 77 88	ugur@mail.com	İstanbul	Esenyurt	Tırnak	NULL

Şekil 4: 1. normal forma dönüştürülmüş müşteri tablosu

1NF → 2NF

Şekil 4'teki 'Musteri' tablosunda bulunan 'il', 'ilce', 'favoriHizmetler1' ve 'favoriHizmetler2' sütunlarının doğrudan müşteri kimliğiyle ilişkilendirilmemesi nedeniyle 2NF'ye uygun değildir. Bu sorunu çözmek için bu sütunlar 'Adres' ve 'FavoriHizmet' adında iki ayrı tabloya ayrılmış ve her bir tabloya 'musteriID' eklenmiştir. 'Adres' tablosunda bulunan 'adresID' **birincil anahtar (primary key)**, 'musteriID' ise **yabancı anahtar (foreign key)** olarak belirlenmiştir. 'FavoriHizmet' tablosunda 'musteriID' ve 'hizmetID' sütunları, tablo için **birleşik birincil anahtar (composite key)** olmuştur. Ek olarak 'FavoriHizmet' tablosunun eklenmesi ile, 'Musteri' tablosu ile arasında **M-N (Çoka – çok) ilişki** oldu. Böylece, tablo üzerindeki bu bağımlılıklar kaldırılmış ve tablo 2. normal forma (2NF) uygun hale getirilmiştir.

Musteri					
musteriID	ad	soyad	cinsiyet	telefon	eposta
1	Ada	Kal	K	0511 222 33 44	ada@mail.com
2	Uğur	Roket	E	0555 666 77 88	ugur@mail.com

Adres						
adresID	musteriID	il	ilce	cadde	no	postaKodu
100	1	İzmir	Konak	A	11	35250
200	2	İstanbul	Esenyurt	B	22	34517

FavoriHizmet	
musteriID	hizmetID
1	10
1	20
2	20

Şekil 5: 2NF ve 3NF'ye otomatik dönüştürülmüş müşteri tablosu

2NF → 3NF

Şekil 3'teki tabloyu 2NF'ye dönüştürdüğümüz işlemler sonucunda, şekil 5'te göründüğü gibi tablo 3NF halini de almıştır.

2.2) ‘Calisan’ tablosu için normalizasyon işlemleri

‘Calisan’ tablosunda ‘calisanID’ sütunu tablo için **birincil anahtar (primary key)** olarak kullanılmaktadır. Bu tablo normalizasyon açısından incelediğinde, tablo mevcut haliyle 1NF, 2NF ve 3NF normal formlarına uygun görünmektedir. Bu nedenle tabloya herhangi bir normalizasyon işlemi uygulanmasına gerek yoktur.



Şekil 6: 1NF, 2NF ve 3NF normal formunda bulunan çalışan tablosu

2.3) ‘Hizmet’ tablosu için normalizasyon işlemleri

Hizmet tablosunun oluşturulmasının ardından, tablo içerisindeki nitelikler arasındaki bağımlılıklar incelenerek gerekli normalizasyon işlemleri yapılmaktadır.



Şekil 7: Normalizasyon işlemi yapılmamış hizmet tablosu

NEKTİR

UNF → 1NF

'Hizmet' tablosuna bakıldığında, 'gerekliMalzemeler' sütununda birden fazla değer bulunması nedeniyle atomiklik ilkesine aykırı bir durum mevcuttur. Bu durumu düzeltmek için 'gerekliMalzemeler' sütununu ayırarak yeni sütunlar eklendi. Böylece bu anomali ortadan kaldırılmış olup, tablo 1. normal form'a (1NF) dönüştürüldü.

Hizmet								
hizmetID	ad	aciklama	sure	ucret	kategoriAdi	gerekliMalzemeler1	gerekliMalzemeler2	gerekliMalzemeler3
10	Cilt Bakımı	Cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi	60	750	Kişisel Bakım	Temizleme jeli	Nemlendirici	NULL
20	Manikür	Tırnakların şekillendirilmesi ve bakım	45	500	El ve Ayak Bakımı	Törpü	Oje	Bakım kremi

Şekil 8: 1. normal forma dönüştürülmüş hizmet tablosu

1NF → 2NF

Şekil 7'deki 'Hizmet' tablosunda bulunan 'kategoriAdı' sütunun kategorilere ait bilgiler içerdiği, 'gerekliMalzemeler1', 'gerekliMalzemeler2' ve 'gerekliMalzemeler3' sütunlarının doğrudan hizmet kimliğiyle ilişkilendirilmemesi nedeniyle 2NF'ye uygun değildir. Bu sorunu çözmek için bu sütunlar 'Kategori', 'HizmetMalzeme' ve 'Malzeme' adında üç ayrı tabloya ayrılmıştır. 'Hizmet' tablosuna **yabancı anahtar (foreign key)** olarak 'kategoriID', 'HizmetMalzeme' tablosuna ise 'hizmetID' eklenmiştir. Böylece, tablo üzerindeki bu bağımlılıklar kaldırılmış ve tablo 2. normal forma (2NF) uygun hale getirilmiştir.

Hizmet					
hizmetID	ad	aciklama	sure	ucret	kategoriID
10	Cilt Bakımı	Cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi	60	750	1
20	Manikür	Tırnakların şekillendirilmesi ve bakım	45	500	2

HizmetMalzeme	
hizmetID	malzemeID
10	1
10	2
20	3
20	4
20	5

Malzeme	
malzemeID	malzemeAdi
1	Temizleme Jeli
2	Nemlendirici
3	Törpü
4	Oje
5	Bakım Kremi

Kategori		
kategoriID	kategoriAdi	aciklama
1	Kişisel Bakım	Saç ve cilt bakım hizmetlerini içerir.
2	El ve Ayak Bakımı	Tırnak ve cilt sağlığı hizmetlerini kapsar.

Şekil 9: 2NF ve 3NF'ye otomatik dönüştürülmüş hizmet tablosu

2NF → 3NF

Şekil 7'deki tabloyu 2NF'ye dönüştürdüğümüz işlemler sonucunda, şekil 9'da göründüğü gibi tablo 3NF halini de almıştır.

2.4) 'Odeme' tablosu için normalizasyon işlemleri

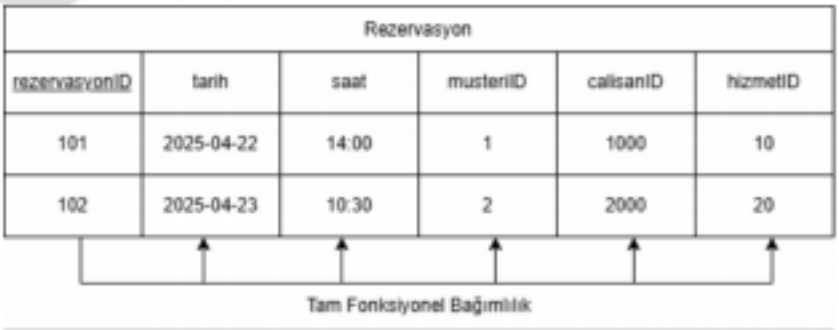
'Odeme' tablosunda 'odemeID' sütunu tablo için **birincil anahtar (primary key)** olarak, 'rezervasyonID' ise bu tablo için **yabancı anahtar (foreign key)** olarak kullanılmaktadır. Bu tablo normalizasyon açısından incelediğinde, tablo mevcut haliyle 1NF, 2NF ve 3NF normal formlarına uygun görünmektedir. Bu nedenle tabloya herhangi bir normalizasyon işlemi uygulanmasına gerek yoktur.



Şekil 10: 1NF, 2NF ve 3NF normal formunda bulunan ödeme tablosu

2.5) 'Rezervasyon' tablosu için normalizasyon işlemleri

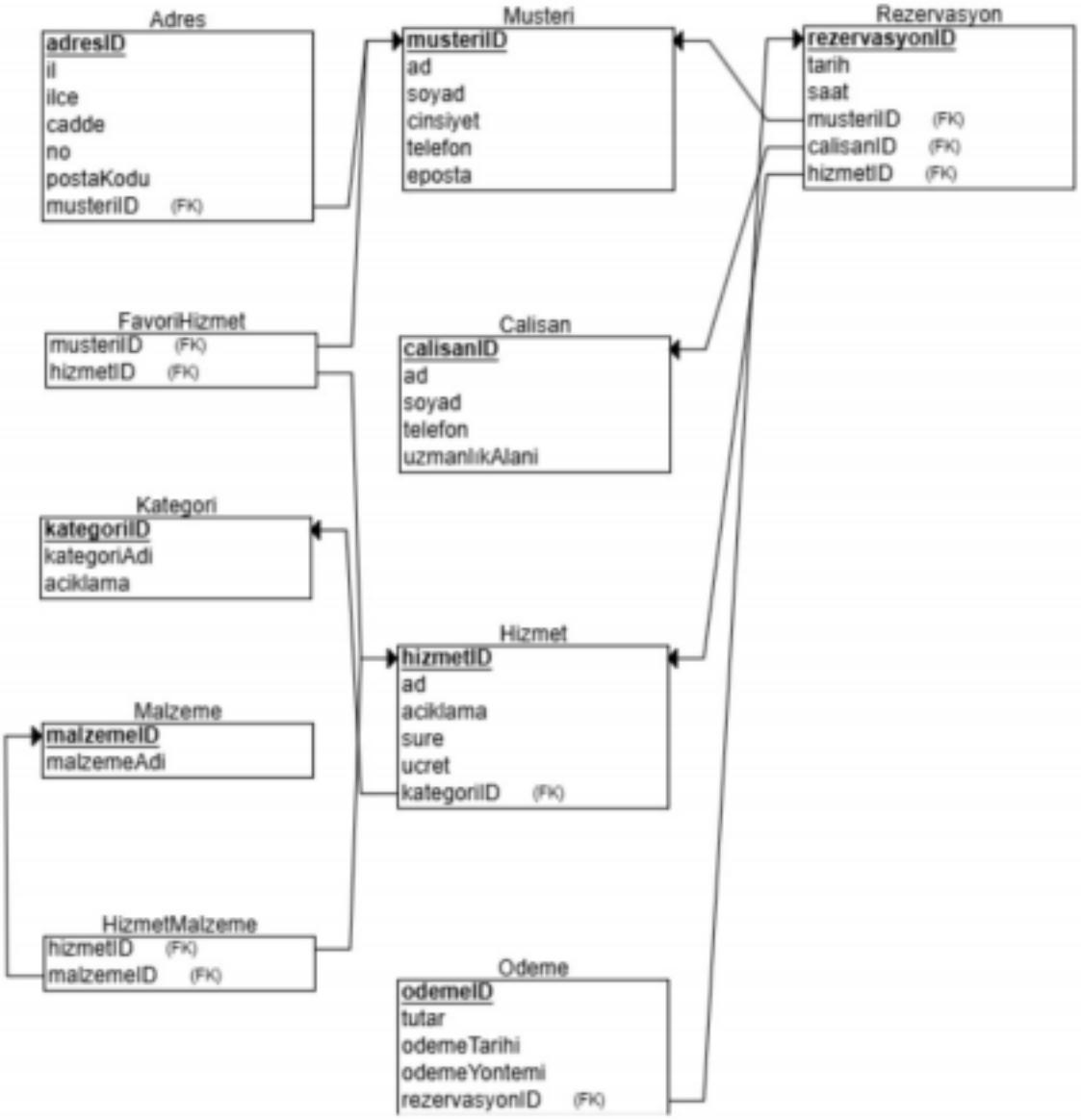
'Rezervasyon' tablosunda 'rezervasyonID' sütunu tablo için **birincil anahtar (primary key)** olarak; 'musteriID', 'calisanID' ve 'hizmetID' ise bu tablo için **yabancı anahtar (foreign key)** olarak kullanılmaktadır. Bu tablo normalizasyon açısından incelediğinde, tablo mevcut haliyle 1NF, 2NF ve 3NF normal formlarına uygun görünmektedir. Bu nedenle tabloya herhangi bir normalizasyon işlemi uygulanmasına gerek yoktur.



Şekil 11: 1NF, 2NF ve 3NF normal formunda bulunan ödeme tablosu

ÖRNEK

Tablolarda yapılan normalizasyon işlemleri 3. normal form seviyesine kadar tamamlanmıştır. Bu süreçte, tabloların veri tutarlılığını artırmak ve gereksiz veri tekrarını önlemek amacıyla gerekli analizler yapılmıştır. Her bir tablo, ilişkileri ve bağımlılıkları dikkatlice incelenerek düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda, tablolarda belirlenen standartlara uygun bir yapı oluşturulmuştur. Son olarak, bu işlemler sonucunda elde edilen son tablo şeması aşağıda sunulmaktadır.



Şekil 12: 3. normal forma ulaşan tabloların son tablo şema

3. İLİŞKİSEL CEBİR

Aşağıdaki ilişkisel cebir sorgusu, kadın müşterilerinin listesini getirir. Cinsiyeti kadın olan müşterilerin sadece ID, ad ve soyad bilgileri sorgulanıyor.

$$\pi_{musteriID,ad,soyad}(\sigma_{cinsiyet='Kadın'}(Musteri))$$

Aşağıdaki ilişkisel cebir sorgusu, saat 12:00'den sonra yapılan rezervasyonları listeler. Öğleden sonra yapılmış rezervasyonların ID ve saat bilgileri sorgulanıyor.

$$\pi_{rezervasyonID,saat}(\sigma_{saat>'12:00'}(Rezervasyon))$$

Aşağıdaki ilişkisel cebir sorgusu, rezervasyon yapmış müşterilerin ad ve soyadlarını sorgular. 'Musteri' ve 'Rezervasyon' tablolarını 'musteriID' üzerinden birleştirip rezervasyon yapmış müşterilerin ad ve soyadları seçiliyor.

$$\pi_{M.ad,M.soyad}(Musteri \bowtie_{Musteri.musteriID=Rezervasyon.musteriID} Rezervasyon)$$

Aşağıdaki ilişkisel cebir sorgusu, 2025 yılı içinde yapılan ödemelerin rezervasyon numaralarını listeler. 'Odeme' tablosundan 'odemeTarihi' üzerinden aralık belirtilerek sorgu yapılıyor.

$$\pi_{rezervasyonID}(\sigma_{odemeTarihi\geq'2025-01-01'\wedge odemeTarihi\leq'2025-12-31'}(Odeme))$$

Aşağıdaki ilişkisel cebir sorgusu ise, bir hizmette kullanılan tüm malzemelerin adlarını listeler. 'HizmetMalzeme' ve 'Malzeme' tablolarını kullanarak, örneğin 'hizmetID=5' olan bir hizmetteki tüm malzemelerin adlarını sıralıyoruz

$$\pi_{Malzeme.malzemeAdi}((HizmetMalzeme \bowtie_{HizmetMalzeme.malzemeID=Malzeme.malzemeID} Malzeme)$$
$$\sigma_{hizmetID=5}(HizmetMalzeme))$$

ÖRNEKTİR

4. VERİ TABANI UYGULAMASI

Bu bölümde, veri tabanının nasıl oluşturulduğu ve içindeki tabloların nasıl yapılandırıldığı açıklanmaktadır. Her tabloya ait nitelikler (sütunlar), ayrıntılı bir şekilde tek tek belirtilmiştir. Ek olarak karmaşıklığı azaltmak için temel (bağımsız) tablolar oluşturulmuştur.

4.1) Veri tabanının oluşturulması

Şekil 13'te göründüğü gibi **'CREATE DATABASE GuzellikMerkeziDB'** komutu ile **'GuzellikMerkeziDB'** isminde bir veri tabanı oluşturuldu. Ardından **'USE GuzellikMerkeziDB'** ile veri tabanı seçilerek sonraki işlemlerde kullanılması için hazır hale getirildi. Kullanılan **'GO'** komutu ile veri tabanının oluşturulması ve kullanılmasını ayrı bir **batch** şeklinde sağlandı.

```
CREATE DATABASE GuzellikMerkeziDB;
GO
USE GuzellikMerkeziDB;
GO
```

Şekil 13: Veri tabanını oluşturmak için kullanılan SQL komutları

4.2) Tabloların oluşturulması

4.2.1) 'Kategori' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Kategori' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmıştır.

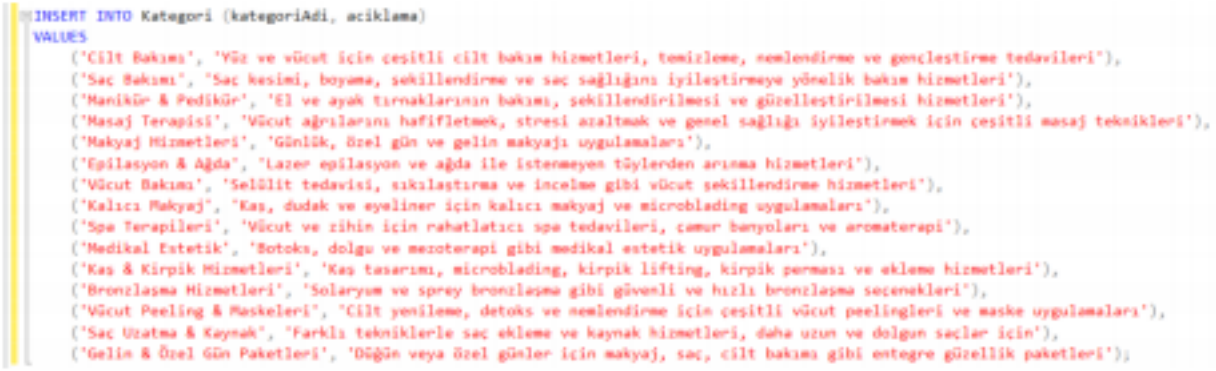
kategoriID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

kategoriAdi: Maksimum 100 karakter, boş olamaz.

aciklama: Maksimum 500 karakter, boş olabilir.

```
CREATE TABLE Kategori (
    kategoriID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    kategoriAdi NVARCHAR(100) NOT NULL,
    aciklama NVARCHAR(500) NULL
);
```

Şekil 14: 'Kategori' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları



Şekil 15: 'Kategori' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.2) 'Malzeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Malzeme' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. '**IDENTITY**' komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmıştır.

malzemeID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

malzemeAdi: Maksimum 100 karakter, boş olamaz.

```
CREATE TABLE Malzeme (
    malzemeID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    malzemeAdi NVARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Şekil 16: 'Malzeme' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Malzeme (malzemeAdi)
VALUES
    ('Hyaluronik Asit Serumu'),
    ('Kolajen Maskesi'),
    ('Argan Yağı'),
    ('Keratin Bakım Kremi'),
    ('Tırnak Cilası'),
    ('Masaj Yağı'),
    ('Epilasyon Jeli'),
    ('Makyaj Fırça Seti'),
    ('Cilt Temizleme Toniği'),
    ('Selülit Kremi'),
    ('Peeling Jeli'),
    ('Tek Kullanımlık Eldiven'),
    ('Pamuk Ped'),
    ('Oje Çıkarıcı'),
    ('Vücut Losyonu');
```

Şekil 17: 'Malzeme' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

ÖRNEK

4.2.3) 'Musteri' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Musteri' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmıştır.

musteriID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

ad: Maksimum 30 karakter, boş olamaz.

soyad: Maksimum 30 karakter, boş olamaz.

cinsiyet: Maksimum 10 karakter, boş olabilir.

telefon: Maksimum 15 karakter, boş olabilir.

eposta: Maksimum 255 karakter, benzersiz olmalı, boş olabilir.

```
CREATE TABLE Musteri (
    musteriID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ad NVARCHAR(30) NOT NULL,
    soyad NVARCHAR(30) NOT NULL,
    cinsiyet NVARCHAR(10) NULL,
    telefon VARCHAR(15) NULL,
    eposta NVARCHAR(255) UNIQUE NULL
);
```

Şekil 18: 'Musteri' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Musteri (ad, soyad, cinsiyet, telefon, eposta)
VALUES
    ('Ayşe', 'Yılmaz', 'Kadın', '05321234567', 'ayse.yilmaz@email.com'),
    ('Mehmet', 'Kaya', 'Erkek', '05331234568', 'mehmet.kaya@email.com'),
    ('Zeynep', 'Demir', 'Kadın', '05341234569', 'zeynep.demir@email.com'),
    ('Ali', 'Çelik', 'Erkek', '05351234570', 'ali.celik@email.com'),
    ('Fatma', 'Şahin', 'Kadın', '05361234571', 'fatma.sahin@email.com'),
    ('Ahmet', 'Öztürk', 'Erkek', '05371234572', 'ahmet.ozturk@email.com'),
    ('Elif', 'Yıldız', 'Kadın', '05381234573', 'elif.yildiz@email.com'),
    ('Mustafa', 'Aydın', 'Erkek', '05391234574', 'mustafa.aydin@email.com'),
    ('Seda', 'Arslan', 'Kadın', '05301234575', NULL),
    ('Emre', 'Korkmaz', 'Erkek', NULL, 'emre.korkmaz@email.com'),
    ('Can', 'Doğan', 'Erkek', '05411234567', 'can.dogan@email.com'),
    ('Deniz', 'Aksoy', 'Kadın', '05422345678', 'deniz.aksoy@email.com'),
    ('Burak', 'Yıldırım', 'Erkek', '05433456789', NULL),
    ('Gamze', 'Özdemir', 'Kadın', NULL, 'gamze.ozdemir@email.com'),
    ('Onur', 'Kurt', 'Erkek', '05455678901', 'onur.kurt@email.com');
```

Şekil 19: 'Musteri' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.4) 'Calisan' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Calisan' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmıştır.

calisanID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

ad: Maksimum 30 karakter, boş olamaz.

soyad: Maksimum 30 karakter, boş olamaz.

telefon: Maksimum 15 karakter, boş olamaz.

uzmanlikAdi: Maksimum 100 karakter, boş olabilir.

```
CREATE TABLE Calisan (
    calisanID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ad NVARCHAR(30) NOT NULL,
    soyad NVARCHAR(30) NOT NULL,
    telefon VARCHAR(15) NOT NULL,
    uzmanlikAdi NVARCHAR(100) NULL
);
```

Şekil 20: 'Calisan' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Calisan (ad, soyad, telefon, uzmanlikAdi)
VALUES
    ('Deniz', 'Yılmaz', '05551234567', 'Saç Kesimi ve Şekillendirme'),
    ('Selin', 'Kaya', '05552345678', 'Cilt Bakımı Uzmanı'),
    ('Burak', 'Demir', '05553456789', 'Masaj Terapisti'),
    ('Canan', 'Çelik', '05554567890', 'Manikür ve Pedikür Uzmanı'),
    ('Serkan', 'Şahin', '05555678901', 'Kalıcı Makyaj Uzmanı'),
    ('Pınar', 'Öztürk', '05556789012', 'Epilasyon Uzmanı'),
    ('Murat', 'Yıldız', '05557890123', 'Vücut Bakımı Uzmanı'),
    ('Gizem', 'Aydın', '05558901234', 'Makyaj Sanatçısı'),
    ('Onur', 'Arslan', '05559012345', 'Spa Terapisti'),
    ('Ebru', 'Korkmaz', '05550123456', NULL),
    ('Aslı', 'Güneş', '05502345678', 'Lazer Epilasyon Uzmanı'),
    ('Kerem', 'Taş', '05513456789', 'Saç Stilisti'),
    ('Melis', 'Bulut', '05524567890', 'Estetisyen'),
    ('Barış', 'Deniz', '05535678901', 'Vücut Bakımı Uzmanı'),
    ('İrem', 'Rüzgar', '05546789012', 'Profesyonel Makyaj Uzmanı');
```

Şekil 21: 'Calisan' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.5) 'Hizmet' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Hizmet' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmış, ayrıca **'FOREIGN KEY'** tanımıyla 'Kategori' tablosundaki 'kategoriID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. **'ON DELETE NO ACTION'** ile kategori silindiğinde ilişkili kayıtların korunması, **'ON UPDATE CASCADE'** ile kategori güncellendiğinde bağlı kayıtların otomatik olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

hizmetID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

ad: Maksimum 150 karakter, boş olamaz.

aciklama: Maksimum metin uzunluğu, boş olabilir.

sure: Dakika cinsinden, tamsayı, boş olabilir.

ucret: Toplam 10 basamak, 2 ondalık basamaklı sayı, boş olamaz.

kategoriID: 'Kategori' tablosundan **yabancı anahtar**, tam sayı, boş olamaz.

```
CREATE TABLE Hizmet (
    hizmetID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ad NVARCHAR(150) NOT NULL,
    aciklama NVARCHAR(MAX) NULL,
    sure INT NULL,
    ucret DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    kategoriID INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (kategoriID) REFERENCES Kategori(kategoriID)
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE CASCADE
);
```

Şekil 22: 'Hizmet' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Hizmet (ad, aciklama, sure, ucret, kategoriID)
VALUES
    ('Klasik Yüz Bakımı', 'Derin temizleme, peeling, maske ve nemlendirme içeren temel yüz bakımı.', 60, 350.00, 1),
    ('Saç Kesimi ve Şekillendirme', 'Profesyonel saç kesimi ve şekillendirme hizmeti.', 45, 200.00, 2),
    ('Klasik Manikür', 'Tırnak şekillendirme, törpüleme, el masajı ve oje uygulaması.', 30, 150.00, 3),
    ('Aromaterapi Masajı', 'Esansiyel yağlar kullanılarak yapılan rahatlatıcı masaj terapisi.', 60, 600.00, 4),
    ('Gelin Makyajı', 'Özel gününüzde mükemmel görünmeniz için profesyonel makyaj uygulaması.', 90, 800.00, 5),
    ('Lazer Epilasyon (Tam Bacak)', 'Kalıcı tüy azaltma için lazer epilasyon uygulaması.', 60, 650.00, 6),
    ('Anti-Selülit Bakımı', 'Selülit görünümünü azaltmaya yönelik özel bakım.', 75, 550.00, 7),
    ('Kalıcı Kaş Kontürü', 'Microblading tekniği ile doğal görünümlü kalıcı kaş uygulaması.', 120, 1200.00, 8),
    ('Çamur Banyosu', 'Toksinleri atmaya yardımcı olan ve cildi canlandıran çamur banyosu.', 45, 300.00, 9),
    ('Botoks Uygulaması', 'Kırışıklıkları azaltmak için botoks enjeksiyonu.', 30, 1500.00, 10),
    ('Klasik Pedikür', 'Ayak tırnaklarının şekillendirilmesi, bakımı ve oje uygulaması.', 45, 200.00, 3),
    ('Sıcak Taş Masajı', 'Isıtılmış volkanik taşlarla yapılan, kasları gevşeten derinlemesine masaj.', 75, 550.00, 4),
    ('Profesyonel Fön', 'Saç yıkama sonrası profesyonel fön çekimi.', 30, 150.00, 2),
    ('Altın Maske Yüz Bakımı', 'Cilde parlaklık ve sıkılık kazandıran lüks altın maske uygulaması.', 70, 600.00, 11),
    ('İpek Kirpik Uygulaması', 'Doğal görünümlü, tek tek uygulanan ipek kirpik ekleme işlemi.', 90, 700.00, 12);
```

Şekil 23: 'Hizmet' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.6) 'Adres' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Adres' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmış, ayrıca **'FOREIGN KEY'** tanımıyla 'Musteri' tablosundaki 'musteriID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. **'ON DELETE CASCADE'** ile müşteri silindiğinde ilişkili siparişlerin de otomatik olarak silinmesi, **'ON UPDATE CASCADE'** ile müşteri bilgileri güncellendiğinde bağlı siparişlerin otomatik olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

adresID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

musteriID: 'Musteri' tablosundan **yabancı anahtar**, tamsayı, boş olamaz.

il: Maksimum 50 karakter, boş olamaz.

ilce: Maksimum 50 karakter, boş olamaz.

cadde: Maksimum 200 karakter, boş olamaz.

no: Maksimum 20 karakter, boş olabilir.

postaKodu: Maksimum 10 karakter, boş olabilir.

```
CREATE TABLE Adres (
    adresID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    musteriID INT NOT NULL,
    il NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ilce NVARCHAR(50) NOT NULL,
    cadde NVARCHAR(200) NOT NULL,
    no NVARCHAR(20) NULL,
    postaKodu VARCHAR(10) NULL,

    FOREIGN KEY (musteriID) REFERENCES Musteri(musteriID)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);
```

Şekil 24: 'Adres' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Adres (musteriID, il, ilce, cadde, no, postaKodu)
VALUES
    (1, 'İstanbul', 'Kadıköy', 'Bağdat Caddesi', '123/4', '34710'),
    (2, 'Ankara', 'Çankaya', 'Tunalı Hilmi Caddesi', '45/B', '06680'),
    (3, 'İzmir', 'Karşıyaka', 'Girne Bulvarı', '67', '35530'),
    (4, 'Bursa', 'Nilüfer', 'Fatih Sultan Mehmet Bulvarı', '12/3', '16120'),
    (5, 'Antalya', 'Muratpaşa', 'Işıklar Caddesi', '78', '07100'),
    (6, 'İstanbul', 'Beşiktaş', 'Nispetiye Caddesi', '15/A', '34340'),
    (7, 'İzmir', 'Bornova', 'Atatürk Caddesi', '34/2', '35040'),
    (1, 'İstanbul', 'Şişli', 'Halaskargazi Caddesi', '56/C', '34360'),
    (8, 'Ankara', 'Keçiören', 'Fatih Caddesi', '23', '06300'),
    (9, 'Eskişehir', 'Tepebaşı', 'İsmet İnönü Caddesi', '45/D', '26130'),
    (10, 'İstanbul', 'Üsküdar', 'Hakimiyeti Milliye Caddesi', '5', '34672'),
    (11, 'Ankara', 'Yenimahalle', 'İvedik Caddesi', '101', '06170'),
    (16, 'Adana', 'Seyhan', 'Ziyapaşa Bulvarı', '98/B', '01130'),
    (17, 'Antalya', 'Konyaaltı', 'Gazi Mustafa Kemal Bulvarı', '25/A', '07070'),
    (19, 'Gaziantep', 'Şehitkamil', 'Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı', '14', '27090');
```

Şekil 25: 'Adres' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.7) 'FavoriHizmet' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'FavoriHizmet' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. 'musteriID' ve 'hizmetID' birleşip bir **birleşik anahtar (composite key)** oluşturmuştur. '**FOREIGN KEY**' tanımıyla 'Musteri' tablosundaki 'musteriID' ve 'Hizmet' tablosundaki 'hizmetID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. '**ON DELETE CASCADE**' ile müşteri veya hizmet silindiğinde ilişkili siparişlerin de otomatik olarak silinmesi sağlanmıştır.

musteriID: 'Musteri' tablosundan **yabancı anahtar**, 'hizmetID' ile beraber **birleşik anahtar** oluşturur, tamsayı, boş olamaz.

hizmetID: 'Hizmet' tablosundan **yabancı anahtar**, 'musteriID' ile beraber **birleşik anahtar** oluşturur, tamsayı, boş olamaz.

```
CREATE TABLE FavoriHizmet (
    musteriID INT NOT NULL,
    hizmetID INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (musteriID, hizmetID),

    FOREIGN KEY (musteriID) REFERENCES Musteri(musteriID)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (hizmetID) REFERENCES Hizmet(hizmetID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

Şekil 26: 'FavoriHizmet' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO FavoriHizmet (musteriID, hizmetID)
VALUES
    (1, 3),
    (1, 5),
    (2, 1),
    (3, 2),
    (3, 4),
    (4, 6),
    (5, 7),
    (6, 8),
    (7, 9),
    (8, 10),
    (9, 1),
    (10, 11),
    (1, 15),
    (16, 6),
    (18, 4);
```

Şekil 27: 'FavoriHizmet' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.8) 'HizmetMalzeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'HizmetMalzeme' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. 'hizmetID' ve 'malzemeID' birleşip bir **birleşik anahtar (composite key)** oluşturmuştur. '**FOREIGN KEY**' tanımıyla 'Hizmet' tablosundaki 'hizmetID' ve 'Malzeme' tablosundaki 'malzemeID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. '**ON DELETE CASCADE**' ile hizmet veya malzeme silindiğinde ilişkili siparişlerin de otomatik olarak silinmesi sağlanmıştır.

hizmetID: 'Hizmet' tablosundan **yabancı anahtar**, 'malzemeID' ile beraber **birleşik anahtar** oluşturur, tamsayı, boş olamaz.

malzemeID: 'Malzeme' tablosundan **yabancı anahtar**, 'hizmetID' ile beraber **birleşik anahtar** oluşturur, tamsayı, boş olamaz.

```
CREATE TABLE HizmetMalzeme (
    hizmetID INT NOT NULL,
    malzemeID INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (hizmetID, malzemeID),

    FOREIGN KEY (hizmetID) REFERENCES Hizmet(hizmetID)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (malzemeID) REFERENCES Malzeme(malzemeID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

Şekil 28: 'HizmetMalzeme' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO HizmetMalzeme (hizmetID, malzemeID)
VALUES
    (1, 1),
    (1, 2),
    (1, 9),
    (2, 3),
    (2, 4),
    (3, 5),
    (4, 6),
    (5, 8),
    (6, 7),
    (7, 10),
    (3, 14),
    (11, 13),
    (4, 15),
    (6, 12),
    (1, 11);
```

Şekil 29: 'HizmetMalzeme' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.9) 'Rezervasyon' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Rezervasyon' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'IDENTITY'** komutu ile sayıların otomatik artan tamsayı şeklinde girilmesi sağlanmış, ayrıca **'FOREIGN KEY'** tanımlarıyla 'Musteri' tablosundaki 'musteriID', 'Calisan' tablosundaki 'calisanID' ve 'Hizmet' tablosundaki 'hizmetID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. **'ON DELETE NO ACTION'** ifadesi ile müşteri, çalışan veya hizmet silindiğinde ilişkili siparişlerin korunması sağlanmıştır.

rezervasyonID: **Birincil anahtar**, otomatik artan tamsayı.

tarih: Sadece 'YYYY-MM-DD' olarak oluşan tarih bölümü, boş olamaz.

saat: Sadece 'HH:mm' olarak oluşan saat bölümü, boş olamaz.

musteriID: 'Musteri' tablosundan **yabancı anahtar**, tamsayı, boş olamaz.

calisanID: 'Calisan' tablosundan **yabancı anahtar**, tamsayı, boş olamaz.

hizmetID: 'Hizmet' tablosundan **yabancı anahtar**, tamsayı, boş olamaz.

```
CREATE TABLE Rezervasyon (
    rezervasyonID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    tarih DATE NOT NULL,
    saat TIME NOT NULL,
    musteriID INT NOT NULL,
    calisanID INT NOT NULL,
    hizmetID INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (musteriID) REFERENCES Musteri(musteriID)
        ON DELETE NO ACTION,
    FOREIGN KEY (calisanID) REFERENCES Calisan(calisanID)
        ON DELETE NO ACTION,
    FOREIGN KEY (hizmetID) REFERENCES Hizmet(hizmetID)
        ON DELETE NO ACTION
);
```

Şekil 30: 'Rezervasyon' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Rezervasyon (tarih, saat, musteriID, calisanID, hizmetID)
VALUES
    ('2025-04-15', '10:00', 1, 2, 3),
    ('2025-04-15', '14:30', 2, 1, 1),
    ('2025-04-16', '11:15', 3, 3, 4),
    ('2025-04-17', '09:00', 4, 5, 8),
    ('2025-04-17', '16:45', 5, 6, 6),
    ('2025-04-18', '13:30', 6, 4, 5),
    ('2025-04-19', '15:00', 7, 7, 7),
    ('2025-04-20', '12:00', 8, 8, 2),
    ('2025-04-21', '10:30', 9, 9, 9),
    ('2025-04-22', '17:15', 1, 10, 10),
    ('2025-04-23', '09:30', 11, 12, 11),
    ('2025-04-23', '11:00', 15, 1, 13),
    ('2025-04-24', '14:00', 16, 14, 14),
    ('2025-04-25', '16:00', 17, 7, 7),
    ('2025-04-26', '10:45', 19, 15, 15);
```

Şekil 31: 'Rezervasyon' tablosuna örnek verilerin eklenmesi

4.2.10) 'Odeme' tablosunun oluşturulması ve verilerin eklenmesi

Aşağıda görüldüğü üzere kullanılan SQL komutları ile 'Odeme' tablosu oluşturulup, tabloda bulunan nitelikler (sütunlar) ve kullanılacak tipler belirtilmiştir. **'FOREIGN KEY'** tanımıyla 'Rezervasyon' tablosundaki 'rezervasyonID' ile ilişkilendirme yapılmıştır. **'ON DELETE CASCADE'** ile rezervasyon kaydı silindiğinde ilişkili siparişlerin de otomatik olarak silinmesi sağlanmıştır.

odemeID: **Birincil anahtar**, toplam 9 karakterden oluşan metin.

tutar: Toplam 10 basamak, 2 ondalık basamaklı sayı, boş olamaz.

odemeTarihi: Tarih ve saat 'YYYY-MM-DD HH:MM', varsayılan olarak şu an ki tarih ve saati girer.

odemeYontemi: Maksimum 50 karakter, boş olamaz.

rezervasyonID: 'Rezervasyon' tablosundan **yabancı anahtar**, tamsayı, benzersiz olmalı, boş olamaz.

```
CREATE TABLE Odeme (
    odemeID VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    tutar DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    odemeTarihi DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    odemeYontemi NVARCHAR(50) NOT NULL,
    rezervasyonID INT NOT NULL UNIQUE,

    FOREIGN KEY (rezervasyonID) REFERENCES Rezervasyon(rezervasyonID)
        ON DELETE CASCADE
);
```

Şekil 32: 'Odeme' tablosunun oluşturulmasında kullanılan SQL komutları

```
INSERT INTO Odeme (odemeID, tutar, odemeTarihi, odemeYontemi, rezervasyonID)
VALUES
    ('ODM000001', 150.00, '2025-04-01 12:45', 'Kredi Kartı', 1),
    ('ODM000002', 350.00, '2025-04-02 13:15', 'Nakit', 2),
    ('ODM000003', 400.00, '2025-04-03 14:00', 'Banka Kartı', 3),
    ('ODM000004', 1200.00, '2025-04-04 11:30', 'Kredi Kartı', 4),
    ('ODM000005', 650.00, '2025-04-05 15:15', 'Mobil Ödeme', 5),
    ('ODM000006', 800.00, '2025-04-07 12:15', 'Kredi Kartı', 6),
    ('ODM000007', 550.00, '2025-04-08 16:30', 'Nakit', 7),
    ('ODM000008', 200.00, '2025-04-09 10:15', 'Banka Kartı', 8),
    ('ODM000009', 300.00, '2025-04-10 17:00', 'Kredi Kartı', 9),
    ('ODM000010', 1500.00, '2025-04-11 13:30', 'Havale/EFT', 10),
    ('ODM000011', 600.00, '2025-04-12 10:00', 'Kredi Kartı', 12),
    ('ODM000012', 200.00, '2025-04-13 11:45', 'Nakit', 13),
    ('ODM000013', 700.00, '2025-04-14 14:30', 'Banka Kartı', 14),
    ('ODM000014', 550.00, '2025-04-15 16:15', 'Kredi Kartı', 15),
    ('ODM000015', 450.00, '2025-04-16 10:50', 'Mobil Ödeme', 16);
```

Şekil 33: 'Odeme' tablosuna örnek verilerin eklenmes

5. SORGULAR VE SQL KULLANIMI

Aşağıdaki sorgu ile 'Hizmet' ve 'Kategori' tabloları '**JOIN**' ile birleştirilip '**WHERE**' koşulu kullanılarak, 'Cilt Bakımı' kategorisine ait tüm hizmetlerin adı, süresi ve ücreti listelenir.

```
SELECT
    h.ad AS HizmetAdi,
    h.sure AS SureDakika,
    h.ucret AS UcretTL
FROM
    Hizmet h
INNER JOIN
    Kategori k ON h.kategoriID = k.kategoriID
WHERE
    k.kategoriAdi = N'Cilt Bakımı';
```

100 %

Results | Messages

	HizmetAdi	SureDakika	UcretTL
1	Klasik Yüz Bakımı	60	350.00

Şekil 34: Belirli bir kategoriye ait tüm hizmetlerin adını, süresini ve ücretini listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Rezervasyon', 'Musteri', 'Hizmet' ve 'Calisan' tabloları '**JOIN**' ile birleştirilip '**WHERE**' koşulu ile filtrelenerek, 'Ayşe Yılmaz' isimli müşterinin tüm rezervasyonlarının tarihi, saati, hizmet adı ve işlemi yapan çalışanın adı listelenir.

```
SELECT
    r.tarih AS RezervasyonTarihi,
    LEFT(CONVERT(VARCHAR(8), r.saat, 108), 5) AS RezervasyonSaati,
    h.ad AS HizmetAdi,
    c.ad + ' ' + c.soyad AS CalisanAdiSoyadi
FROM
    Rezervasyon r
INNER JOIN
    Musteri m ON r.musteriID = m.musteriID
INNER JOIN
    Hizmet h ON r.hizmetID = h.hizmetID
INNER JOIN
    Calisan c ON r.calisanID = c.calisanID
WHERE
    m.ad = N'Ayşe' AND m.soyad = N'Yılmaz';
```

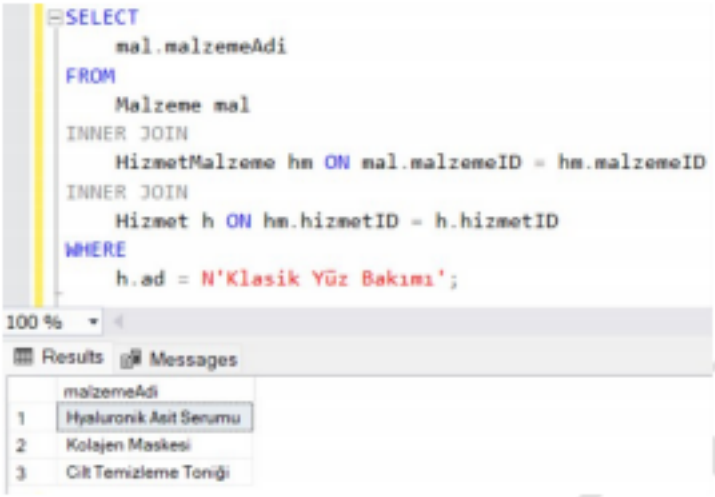
100 %

Results | Messages

	RezervasyonTarihi	RezervasyonSaati	HizmetAdi	CalisanAdiSoyadi
1	2025-04-15	10:00	Klasik Manikür	Selin Kaya
2	2025-04-22	17:15	Botoks Uygulaması	Ebru Korkmaz

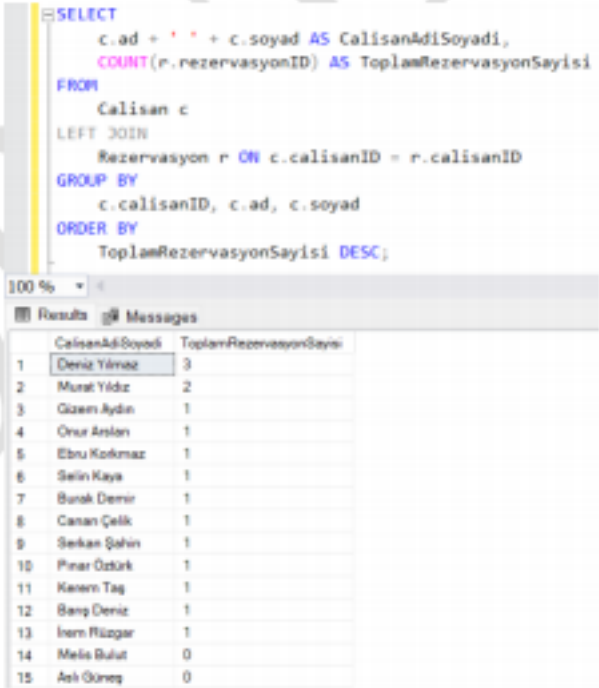
Şekil 35: Belirli bir müşterinin tüm rezervasyonlarını tarih, saat, hizmet adı ve işlemi yapacak çalışanın adı ile birlikte listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Malzeme', 'HizmetMalzeme' ve 'Hizmet' tabloları **'JOIN'** ile birleştirilip **'WHERE'** koşulu kullanılarak, 'Klasik Yüz Bakımı' hizmeti için kullanılan malzemelerin adları listelenir.



Şekil 36: Belirli bir hizmette kullanılan tüm malzemelerin adlarını listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Calisan' ve 'Rezervasyon' tabloları **'LEFT JOIN'** ile birleştirilip, **'COUNT'** fonksiyonu ve **'GROUP BY'** ifadesi kullanılarak her çalışanın toplam rezervasyon sayısı hesaplanır ve **'ORDER BY'** ile en çok rezervasyon alandan en aza doğru sıralanır.



Şekil 37: Her çalışanın bugüne kadar aldığı toplam rezervasyon sayısını, en çok rezervasyon alandan en aza doğru sıralayarak listeleyen SQL komutu

ÖRNEKTİR

Aşağıdaki sorgu ile 'Musteri' ve 'Adres' tabloları '**JOIN**' ile birleştirilip '**WHERE**' koşulu ile filtrelenerek, 'Ankara' ilinde yaşayan müşterilerin adı, soyadı ve telefon numarası listelenir. Aynı müşterinin birden fazla adresi varsa tekil göstermek için '**DISTINCT**' komutu kullanılmıştır.

```
SELECT DISTINCT
    m.ad,
    m.soyad,
    m.telefon
FROM
    Musteri m
INNER JOIN
    Adres a ON m.musteriID = a.musteriID
WHERE
    a.il = N'Ankara';
```

100 %

Results | Messages

	ad	soyad	telefon
1	Mehmet	Kaya	05331234568
2	Mustafa	Aydın	05391234574

Şekil 38: Belirli bir ilde yaşayan müşterilerin adını, soyadını ve telefon numarasını listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Hizmet' tablosundaki veriler '**ORDER BY**' kullanılarak ücrete göre azalan şekilde sıralanır ve '**TOP 5**' ifadesi ile en pahalı 5 hizmetin adı ve ücreti listelenir. '**DESC**' komutunun kullanımı ile de ücrete göre azalan sıralama yapılmıştır.

```
SELECT TOP 5
    ad AS HizmetAdi,
    ucret AS UcretTL
FROM
    Hizmet
ORDER BY
    ucret DESC;
```

100 %

Results | Messages

	HizmetAdi	UcretTL
1	Botoks Uygulaması	1500.00
2	Kalıcı Kaş Kontürü	1200.00
3	Gelin Makyajı	800.00
4	Lazer Epilasyon (Tam Bacak)	650.00
5	Anti-Selülit Bakımı	550.00

Şekil 39: Güzellik merkezinde sunulan en pahalı 5 hizmetin adını ve ücretini listeleyen SQL komutu

ÖRNEKTİR

Aşağıdaki sorgu ile 'Odeme' tablosu kullanılarak, '**WHERE**' koşulu ile belirli bir tarih aralığındaki ödemelerin ID'si, tutarı, tarihi ve yöntemi listelenir.

```
SELECT
    odemeID,
    tutar,
    odemeTarihi,
    odemeYontemi
FROM
    Odeme
WHERE
    odemeTarihi >= '2025-04-02' AND odemeTarihi < '2025-04-07';
```

100 %

Results | Messages

	odemeID	tutar	odemeTarihi	odemeYontemi
1	ODM000002	350.00	2025-04-02 13:15:00.0000000	Nakit
2	ODM000003	400.00	2025-04-03 14:00:00.0000000	Banka Kartı
3	ODM000004	1200.00	2025-04-04 11:30:00.0000000	Kredi Kartı
4	ODM000005	650.00	2025-04-05 15:15:00.0000000	Mobil Ödeme

Şekil 40: Belirli bir tarih aralığında yapılan ödemelerin ID'sini, tutarını, ödeme tarihini ve yöntemini listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'FavoriHizmet' ve 'Hizmet' tabloları '**JOIN**' ile birleştirilip '**WHERE**' koşulu ile filtrelenerek, ID'si 10 olan müşterinin favori olarak işaretlediği hizmetlerin adları listelenir.

```
SELECT
    h.ad AS FavoriHizmetAdi
FROM
    FavoriHizmet fh
INNER JOIN
    Hizmet h ON fh.hizmetID = h.hizmetID
WHERE
    fh.musteriID = 3;
```

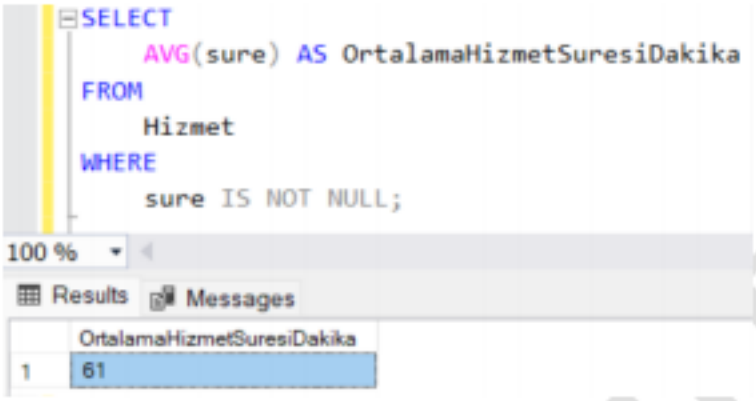
100 %

Results | Messages

	FavoriHizmetAdi
1	Saç Kesimi ve Şekillendirme
2	Aromaterapi Masajı

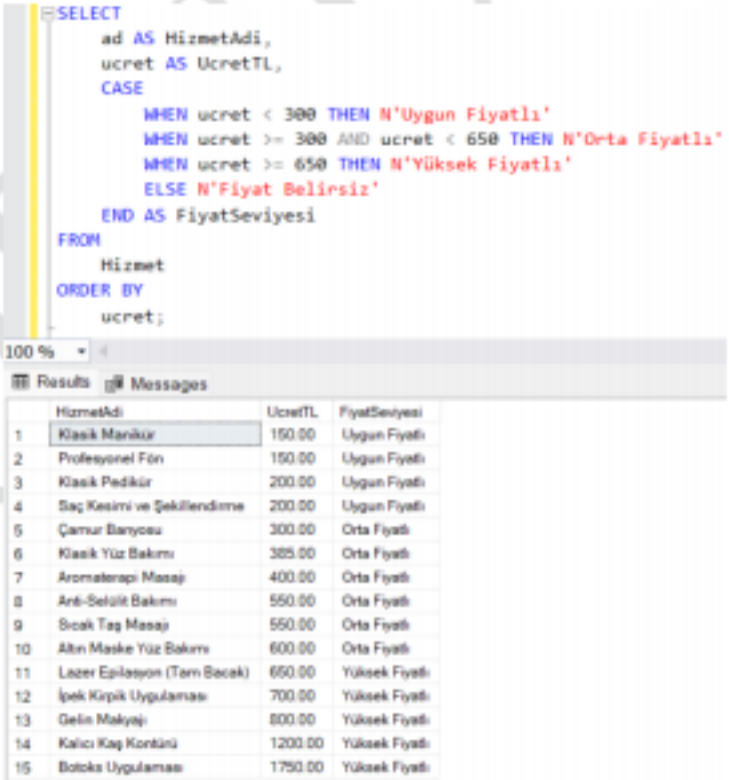
Şekil 41: Belirli bir ID'si olan müşterinin favori olarak işaretlediği hizmetlerin adlarını listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Hizmet' tablosu kullanılarak ve '**AVG**' fonksiyonu yardımıyla, sunulan tüm hizmetlerin ortalama süresi dakika cinsinden hesaplanır.



Şekil 42: Sunulan tüm hizmetlerin ortalama süresini dakika cinsinden hesaplayan SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Hizmet' tablosu kullanılarak, '**CASE WHEN**' ifadesi ile her bir hizmeti ücretine göre 'Uygun Fiyatlı', 'Orta Fiyatlı' veya 'Yüksek Fiyatlı' olarak kategorilendirir ve hizmet adını, ücretini ve bu fiyat seviyesini listeler. Bu sayede hizmetlerin fiyat dağılımı hakkında hızlıca fikir edinilir.



Şekil 43: Her hizmetin adını, ücretini ve ücretine göre belirlenmiş bir fiyat kategorisini listeleyen SQL komutu

Aşağıdaki sorgu ile 'Hizmet' ve 'Kategori' tabloları kullanılarak, **'WHERE'** koşulu ile filtrelenerek kategori adı girilen hizmetlerin ücretlerine **'UPDATE'** ifadesi ile %10 zam uygulandı.

```
UPDATE Hizmet
SET ucret = ucret * 1.10
WHERE kategoriID = (
    SELECT kategoriID
    FROM Kategori
    WHERE kategoriAdi = 'Cilt Bakımı'
);
```

100 %

Messages

```
(1 row affected)

Completion time: 2025-04-28T14:12:27.2968470+03:00
```

Şekil 44: Belirli bir kategorideki hizmetlerin ücretlerine zam yapan SQL komutu

Results | Messages

	HizmetAdi	SureDakika	UcretTL
1	Klasik Yüz Bakımı	60	350.00

Şekil 45: Belirli bir kategorideki hizmetlerin ücretlerine zam yapan SQL komutu çalışmadan önce

Results | Messages

	HizmetAdi	SureDakika	UcretTL
1	Klasik Yüz Bakımı	60	385.00

Şekil 46: Belirli bir kategorideki hizmetlerin ücretlerine zam yapan SQL komutu

6. STORED PROCEDURE

Aşağıdaki saklı yordam, 'Musteri' tablosunda bulunan tüm müşterilerin ID'si, adı, soyadı, cinsiyeti, telefon numarası ve e-postasını listeler.

```
CREATE PROCEDURE sp_MusterileriListele
AS
BEGIN
    SELECT musteriID, ad, soyad, cinsiyet, telefon, eposta
    FROM Musteri
END

EXEC sp_MusterileriListele;
```

100 %

Results | Messages

	musteriID	ad	soyad	cinsiyet	telefon	eposta
1	1	Ayşe	Yılmaz	Kadın	05321234567	ayse.yilmaz@email.com
2	2	Mehmet	Kaya	Erkek	05331234568	mehmet.kaya@email.com
3	3	Zeynep	Demir	Kadın	05341234569	zeynep.demir@email.com
4	4	Ali	Çelik	Erkek	05351234570	ali.celik@email.com
5	5	Fatma	Şahin	Kadın	05361234571	fatma.sahin@email.com
6	6	Ahmet	Öztürk	Erkek	05371234572	ahmet.ozturk@email.com
7	7	Elif	Yıldız	Kadın	05381234573	elif.yildiz@email.com
8	8	Mustafa	Aydın	Erkek	05391234574	mustafa.aydin@email.com
9	9	Seda	Arslan	Kadın	05301234575	NULL
10	10	Emre	Korkmaz	Erkek	NULL	emre.korkmaz@email.com
11	11	Ahmet	Kayalı	Erkek	05001112233	ahmetk@mail.com
12	15	Can	Doğan	Erkek	05411234567	can.dogan@email.com
13	16	Deniz	Aksoy	Kadın	05422345678	deniz.aksoy@email.com
14	17	Burak	Yıldırım	Erkek	05433456789	burak.yildirim@ornek.com
15	18	Gamze	Özdemir	Kadın	05441234567	gamze.ozdemir@email.com

Şekil 47: Tüm müşterileri listeleyen SQL saklı yordamı

Aşağıdaki saklı yordam, 'Rezervasyon', 'Hizmet' ve 'Calisan' tabloları kullanılarak, bir müşterinin yaptığı rezervasyonları 'musteriID' girdisi ile listeler.

```
CREATE PROCEDURE sp_MusteriRezervasyonlariListele
    @musteriID INT
AS
BEGIN
    SELECT r.rezervasyonID, r.tarih, r.saat, h.ad AS hizmetAdi, c.ad + ' ' + c.soyad AS calisanAdi
    FROM Rezervasyon r
    INNER JOIN Hizmet h ON r.hizmetID = h.hizmetID
    INNER JOIN Calisan c ON r.calisanID = c.calisanID
    WHERE r.musteriID = @musteriID
END

EXEC sp_MusteriRezervasyonlariListele 1;
```

100 %

Results | Messages

	rezervasyonID	tarih	saat	hizmetAdi	calisanAdi
1	1	2025-04-15	10:00:00.0000000	Klasik Manikür	Selin Kaya
2	10	2025-04-22	17:15:00.0000000	Botoks Uygulaması	Ebru Korkmaz

Şekil 48: Bir müşterinin yaptığı rezervasyonları listeleyen SQL saklı yordamı

Aşağıdaki saklı yordam, 'Hizmet' ve 'Kategori' tablolarını kullanarak, tüm hizmetlerin ait oldukları kategorileri listeler.

```
CREATE PROCEDURE sp_HizmetleriVeKategorileriListele
AS
BEGIN
    SELECT h.hizmetID, h.ad AS hizmetAdi, h.ucret, h.sure, k.kategoriAdi
    FROM Hizmet h
    INNER JOIN Kategori k ON h.kategoriID = k.kategoriID
END

EXEC sp_HizmetleriVeKategorileriListele;
```

100 %

Results | Messages

	hizmetID	hizmetAdi	ucret	sure	kategoriAdi
1	1	Klasik Yüz Bakımı	385.00	60	Cilt Bakımı
2	2	Saç Kesimi ve Şekillendirme	200.00	45	Saç Bakımı
3	3	Klasik Manikür	150.00	30	Manikür & Pedikür
4	4	Aromaterapi Masajı	400.00	60	Masaj Terapisi
5	5	Gelin Makyajı	800.00	90	Makyaj Hizmetleri
6	6	Lazer Epilasyon (Tam Bacak)	650.00	60	Epilasyon & Ağda
7	7	Anti-Selülit Bakımı	550.00	75	Vücut Bakımı
8	8	Kalıcı Kaş Konturü	1200.00	120	Kalıcı Makyaj
9	9	Çamur Banyosu	300.00	45	Spa Terapileri
10	10	Botoks Uygulaması	1750.00	30	Medikal Estetik
11	11	Klasik Pedikür	200.00	45	Manikür & Pedikür
12	12	Sıcak Taş Masajı	550.00	75	Masaj Terapisi
13	13	Profesyonel Fön	150.00	30	Saç Bakımı
14	14	Altın Maske Yüz Bakımı	600.00	70	Kaş & Kirpik Hizmetleri
15	15	İpek Kirpik Uygulaması	700.00	90	Bronzlaşma Hizmetleri

Şekil 49: Tüm hizmetlerin ait oldukları kategorileri listeleyen SQL saklı yordamı

Aşağıdaki saklı yordam, 'HizmetMalzeme' ve 'Malzeme' tablolarını kullanarak, ID'si girilen bir hizmette kullanılan malzemeleri listeler.

```
CREATE PROCEDURE sp_HizmetMalzemeleriListele
    @hizmetID INT
AS
BEGIN
    SELECT m.malzemeID, m.malzemeAdi
    FROM HizmetMalzeme hm
    INNER JOIN Malzeme m ON hm.malzemeID = m.malzemeID
    WHERE hm.hizmetID = @hizmetID
END

EXEC sp_HizmetMalzemeleriListele 1;
```

100 %

Results | Messages

	malzemeID	malzemeAdi
1	1	Hyaluronik Asit Serumu
2	2	Kolajen Maskesi
3	9	Cilt Temizleme Toniği

Şekil 50: Bir hizmette kullanılan malzemeleri listeleyen SQL saklı yordam

7. TRIGGER

Aşağıdaki tetikleyici, 'Rezervasyon' tablosundaki değişiklikleri takip ederek, yeni bir randevu oluşturulurken eğer bir çalışanın aynı tarih ve saatte iki farklı randevusu olduğu fark edilirse engellenir ve 'Aynı tarih ve saatte bu çalışan için zaten bir rezervasyon var!' mesajı iletilip kod hata verir.

```
CREATE OR ALTER TRIGGER trg_CokluRandevuEngelle
ON Rezervasyon
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN Rezervasyon r
            ON  r.calisanID = i.calisanID
            AND r.tarih     = i.tarih
            AND r.saat      = i.saat
    )
    BEGIN
        RAISERROR (N'Aynı tarih ve saatte bu çalışan için zaten bir rezervasyon var!', 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END

    INSERT INTO Rezervasyon (tarih, saat, musteriID, calisanID, hizmetID)
    SELECT tarih, saat, musteriID, calisanID, hizmetID
    FROM inserted;
END;
```

Şekil 51: Aynı tarih ve saatte, aynı çalışan için çakışmayı engelleyen SQL tetikleyicisi

```
INSERT INTO Rezervasyon(tarih, saat, musteriID, calisanID, hizmetID)
VALUES ('2025-04-15','14:30', 10, 1, 1);
```

100 %

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_CokluRandevuEngelle, Line 23 [Batch Start Line 33]
Aynı tarih ve saatte bu çalışan için zaten bir rezervasyon var!
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 37
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2025-04-29T13:27:02.6959169+03:00
```

Şekil 52: Hata beklenen SQL kodu çalıştırıldıktan sonraki uyarı çıktısı

Aşağıdaki tetikleyici, 'Hizmet' tablosundaki değişiklikleri takip ederek; bir hizmetin ücreti değiştiğinde 'Hizmet' ve 'Odeme' tablolarında bulunan ücret değeri değiştiriliyor.

```
CREATE TRIGGER trg_HizmetUcretiGuncelleme
ON Hizmet
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    IF UPDATE(ucret)
    BEGIN
        DECLARE @hizmetID INT, @eskiUcret DECIMAL(10,2), @yeniUcret DECIMAL(10,2), @hizmetAdi NVARCHAR(150)

        SELECT @hizmetID = i.hizmetID,
               @eskiUcret = d.ucret,
               @yeniUcret = i.ucret,
               @hizmetAdi = i.ad
        FROM inserted i
        JOIN deleted d ON i.hizmetID = d.hizmetID

        UPDATE Odeme
        SET tutar = @yeniUcret,
            odemeTarihi = GETDATE()
        FROM Odeme o
        JOIN Rezervasyon r ON o.rezervasyonID = r.rezervasyonID
        WHERE r.hizmetID = @hizmetID
    END
END
```

Şekil 53: Bir hizmetin ücreti değiştirildiğinde ilgili tablolardaki ücretleri de değiştiren SQL tetikleyicisi

Aşağıdaki görselde, ilgili tetikleyici çalışmadan önceki bir hizmetin 'Hizmet' tablosundaki verileri görülüyor.

	hizmetID	ad	aciklama	sure	ucret	kategoriID
1	10	Botoks Uygulaması	Kırışıklıkları azaltmak için botoks enjeksiyonu.	30	1500.00	10

Şekil 54: Tetikleyici çalışmadan önceki hizmete ait bilgiler

Aşağıdaki görselde ise ilgili tetikleyici çalışmadan önceki ilgili ödemenin 'Odeme' tablosundaki verileri görülüyor.

	odemeID	tutar	odemeTarihi	odemeYontemi	rezervasyonID
1	ODM000010	1500.00	2025-04-11 13:30:00.0000000	Havale/EFT	10

Şekil 55: Tetikleyici çalışmadan önceki ödemeye ait bilgil

ÖRNEK

Aşağıdaki görselde ise tetikleyici çalıştıktan sonraki ilgili hizmetin 'Hizmet' tablosundaki verileri görülüyor. Görselde görüldüğü üzere hizmetin güncel fiyatı '1750 TL' olarak değiştirildi.

	hizmetID	ad	aciklama	sure	ucret	kategoriID
1	10	Botoks Uygulaması	Kırışıklıkları azaltmak için botoks enjeksiyonu.	30	1750.00	10

Şekil 56: Tetikleyici çalıştıktan sonraki hizmete ait bilgiler

Aşağıdaki görselde, ilgili tetikleyici çalıştıktan sonra ilgili ödemeye ait 'Odeme' tablosundaki kaydı görülüyor. Görselde görüldüğü üzere hizmetin güncel fiyatı değiştiği için ödemenin de güncel fiyatı '1750 TL' olarak, ödeme tarihi ise güncel olarak değiştirildi.

	odemeID	tutar	odemeTarihi	odemeYontemi	rezervasyonID
1	ODM000010	1750.00	2025-04-29 15:18:05.5666667	Havale/EFT	10

Şekil 57: Tetikleyici çalıştıktan sonraki ödeme ait bilgiler

ÖRNEKTİR

8. KAYNAKLAR

PROJEYİ YAPARKEN FAYDALANDIĞINIZ TÜM KAYNAKLARI BURAYA EKLEYİNİZ (BLOG, MAKALE, YOUTUBE VİDEO, KİTAP, VS.)

ÖRNEKTİR